

● ● ● bash ~ slide_deck_v1.0.sh



\$ php artisan serve --env=production

Arsitektur Backend & Integrasi Payment Gateway Wisma Migas

Sistem Reservasi Kamar Skalabel dengan Laravel 12, Livewire Volt, Xendit API, Google reCAPTCHA & ImageKit CDN

Presented by Backend Engineering Team | Wisma Migas 2025

Agenda & Sistematika Arsitektur Backend

Pembahasan mendalam pilar teknis sistem dari keamanan autentikasi hingga payment pipeline

01

Arsitektur & Keamanan

Autentikasi Multi-Role (RBAC) & Proteksi Anti-Bot Google reCAPTCHA v2

02

Payment Pipeline Xendit

Otomatisasi pembuatan invoice, multi-channel payment, & async webhook verification

03

Cloud Media & Storage

Integrasi CDN ImageKit & Cloudinary untuk optimasi aset gambar dinamis

04

Dokumentasi API & Testing

Standar OpenAPI 3.0, simulasi webhook cURL, & pengujian E2E Playwright

3 Pilar Utama Ekosistem Backend

Kombinasi teknologi mutakhir untuk menjamin keandalan, skalabilitas, dan reaktivitas sistem



Pilar 1

Core Engine & Reaktivitas

Laravel 12 dipadukan dengan Livewire Volt Single-File Component menghadirkan responsifitas SPA tanpa kompleksitas REST terpisah.



Pilar 2

Keamanan & Rate Limiting

Proteksi Brute-Force Rate Limiting (5 req/min), enkripsi session, proteksi bot reCAPTCHA, serta verifikasi token webhook.



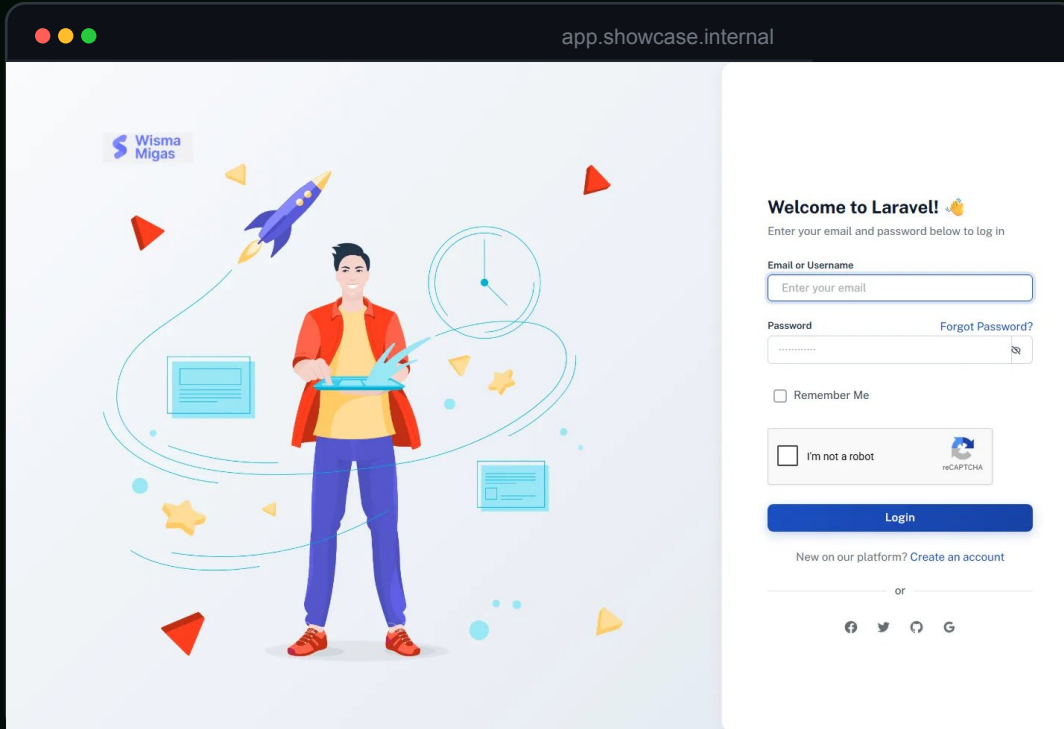
Pilar 3

Integrasi Cloud Eksternal

Terhubung langsung dengan Xendit Gateway untuk pembayaran instan dan ImageKit CDN untuk rendering media super cepat.

Autentikasi & Proteksi Anti-Bot (Google reCAPTCHA)

Implementasi sistem login aman dengan validasi token reCAPTCHA v2 ganda

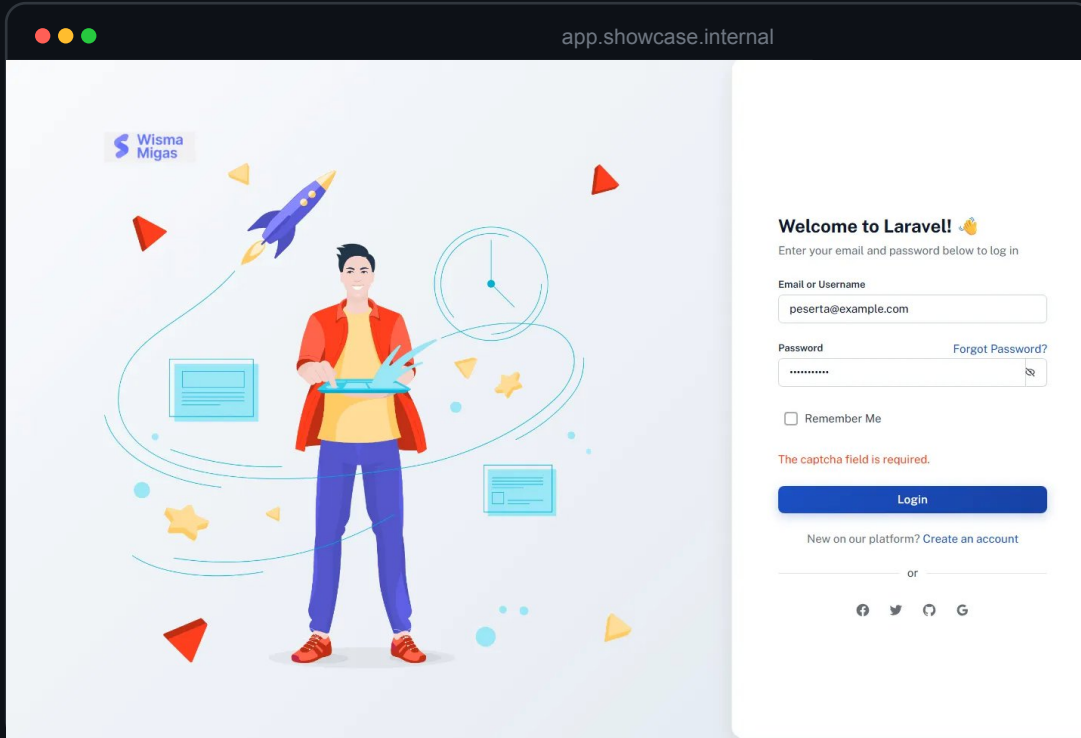


FITUR & KOMPONEN UTAMA:

- \$ > Mencegah serangan credential stuffing dan automated bot login secara efektif
- \$ > Widget Google reCAPTCHA v2 di-render secara reaktif di atas Livewire Volt form
- \$ > Token diverifikasi di backend melalui endpoint Google Siteverify sebelum attempt password
- \$ > Dapat diaktifkan/dinonaktifkan secara fleksibel untuk lokal/staging via Artisan command

Penanganan Validasi Form & Error Feedback

Umpan balik seketika saat pengguna tidak memenuhi syarat keamanan

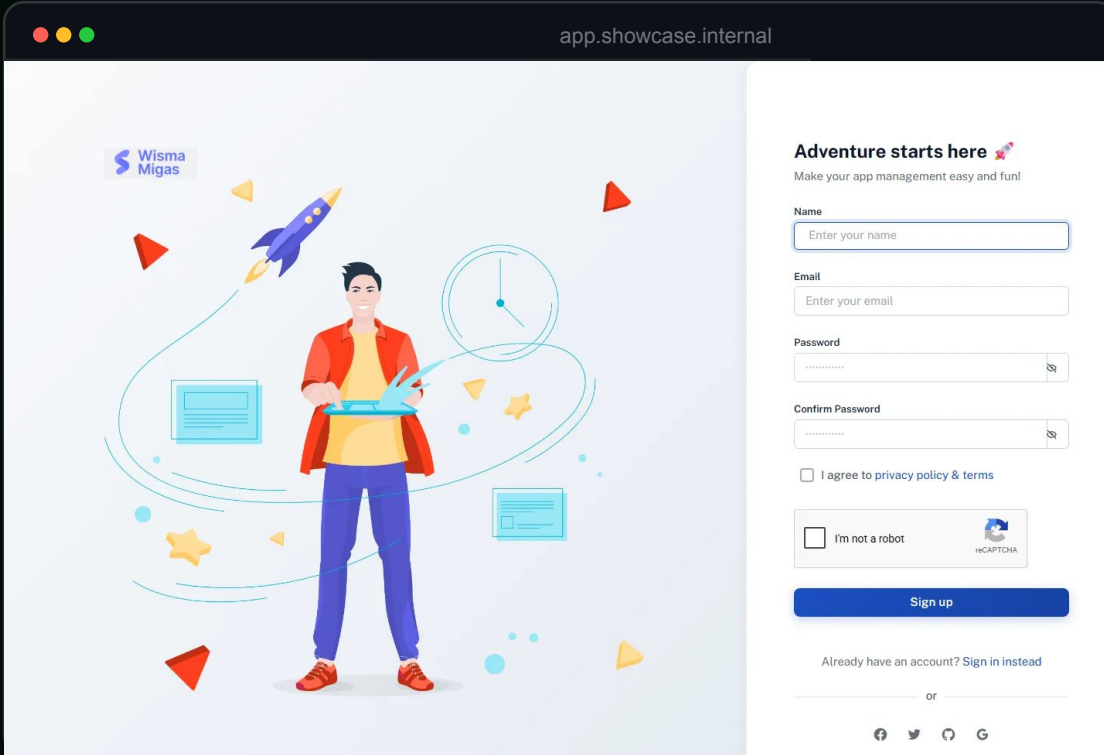


FITUR & KOMPONEN UTAMA:

- \$ > Validasi Livewire realtime mengecek keberadaan token CAPTCHA pada lifecycle form
- \$ > Menampilkan error warning deskriptif tanpa perlu melakukan full page reload
- \$ > Rate Limiter otomatis mencatat throttle key untuk mencegah brute force berulang
- \$ > Menjaga konsistensi pengalaman pengguna dengan feedback visual yang jelas

Pendaftaran Pengguna & Manajemen Role (RBAC)

Registrasi multi-role yang membedakan hak akses Admin, Peserta Diklat, dan Umum



app.showcase.internal

Wisma Migas

Adventure starts here 🚀
Make your app management easy and fun!

Name
Enter your name

Email
Enter your email

Password
Enter your password

Confirm Password
Enter your password

☐ I agree to privacy policy & terms

☐ I'm not a robot 

Sign up

Already have an account? [Sign in instead](#)

or

FITUR & KOMPONEN UTAMA:

- \$ > Setiap user baru di-generate UUID unik dan password terenkripsi Bcrypt (12 rounds)
- \$ > Proteksi form pendaftaran dengan reCAPTCHA untuk mencegah spam pendaftaran akun palsu
- \$ > Otomatisasi pengalihan routing (Admin diarahkan ke Dashboard, Tamu ke Katalog Kamar)
- \$ > Event Registered dipicu untuk dispatch notifikasi dan welcome sequence sistem

Arsitektur Webhook Handler (`POST /notification`)

PHP

```
$ curl -X POST domain/notification -H 'x-callback-token: ***'
```

● ACTIVE

```
public function handle(Request $request) {
    $token = $request->header('x-callback-token');
    if ($token !== config('services.xendit.callback_token')) {
        return response()->json(['status' => 'Error'], 403);
    }

    $order = Order::where('external_id', $request->external_id)->first();
    if ($order && $request->status === 'PAID') {
        $order->status = 'Completed';
        $today = Carbon::now()->startOfDay();
        $checkin = Carbon::parse($order->checkin)->startOfDay();

        $kamarStatus = $checkin->greaterThan($today) ? 'terjadwal' : 'telah dipesan';
        $order->kamar()->update(['status' => $kamarStatus]);
        $order->save();
    }
    return response()->json(['status' => 200, 'message' => 'Processed']);
}
```

Alur Checkout & Perhitungan Harga Dinamis

Validasi tanggal menginap, kalkulasi fasilitas kamar, & generate invoice ID

The screenshot displays a web application interface for a hotel booking system. The browser address bar shows 'app.showcase.internal'. The page has a blue header with 'Selamat Datang, Peserta User' and a user profile icon. A left sidebar contains navigation links: 'Pesan Kamar' (active), 'Riwayat Pemesanan', 'Profil Saya', and 'Keluar'. The main content area is titled 'Pesan Kamar / Form Pemesanan' and includes a 'Batal' button. It features a room image, room details ('Kamar No. 1930', 'Tipe Kelas: VVIP', 'Harga per Malam: Rp825.000'), and a booking form. The form has two sections: '1. Tanggal Menginap' with 'Tanggal Check-in' and 'Tanggal Check-out' fields (format mm/dd/yyyy) and a note 'Silakan pilih tanggal check-in dan check-out.'; and '2. Data Pemesan' with fields for 'Nama Pemesan' (Peserta User), 'Email' (peserta@example.com), and 'No. Telepon / WhatsApp' (081234567891). At the bottom, it shows 'Est. Total Pembayaran: Rp0' and a 'Bayar Sekarang' button.

FITUR & KOMPONEN UTAMA:

- \$ > Kalkulasi harga berbasis durasi hari dan addon fasilitas (AC, WiFi, TV, Penjemputan)
- \$ > Proteksi server-side: Harga divalidasi ulang langsung dari database untuk cegah manipulasi
- \$ > Generate nomor invoice unik terstandarisasi (misal: INV-67DA1A9B2C3D4)
- \$ > Menghubungkan record Order dengan data Kamar & User melalui relasi Eloquent ORM

Integrasi Xendit Payment Gateway

Mendukung pembayaran multi-channel otomatis (VA Bank, QRIS, E-Wallet, Retail)

app.showcase.internal

kontrakan

English

PAY BEFORE SEPTEMBER 10, 2026 AT 6:35 PM

IDR 1.650.000

PAYMENT METHOD

Bank Transfer

Permata Bank

bank bjb

Bank Sampoerna

CIMB NIAGA

BNI

mandiri

BCA

Bank Muamalat

neobank

BSI

BANK BRI

Other Banks

Credit / Debit Card

E-Wallet

QR Payments



Direct Debit



Order Summary

Invoice #: INV-6A9FP2EC5944B

Description

Booking Kamar Hotel - 1930

Pay before September 10, 2026 at 6:35 PM

Kamar No. 1930

IDR 1.650.000

2 x IDR 825.000

Subtotal

IDR 1.650.000

Total Amount Due

IDR 1.650.000

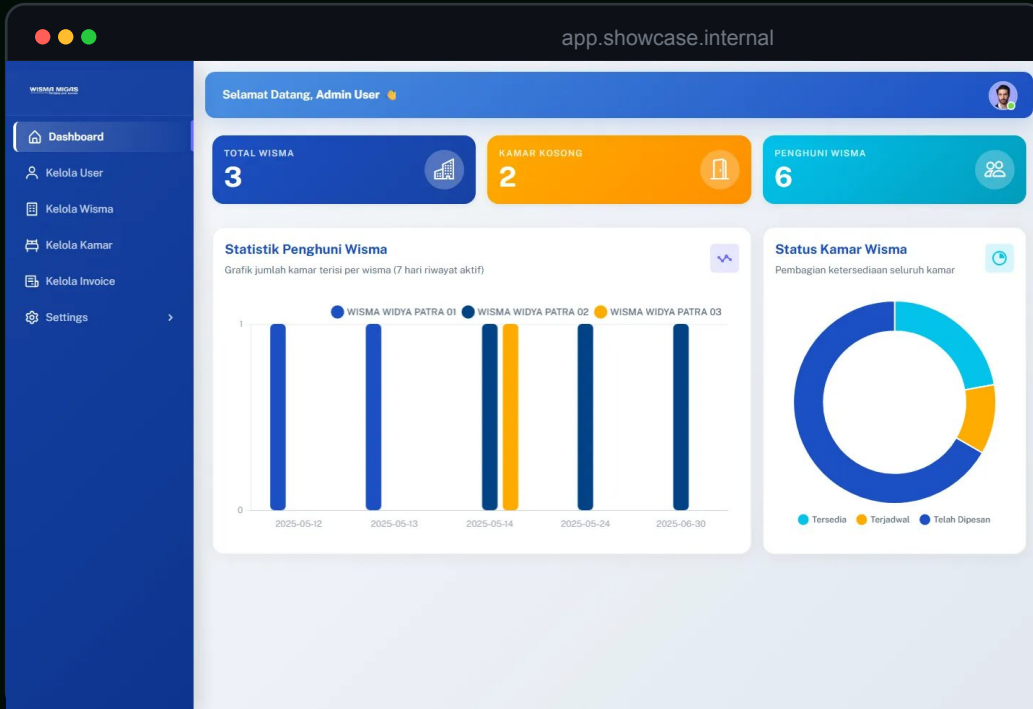
powered by xendit

FITUR & KOMPONEN UTAMA:

- \$ > Mendukung Virtual Account BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan Permata Bank
- \$ > Pembayaran instan melalui QRIS & E-Wallet (OVO, DANA, ShopeePay, LinkAja)
- \$ > Pembayaran tunai melalui jaringan gerai ritel Alfamart & Indomaret
- \$ > Masa aktif invoice 48 jam dengan auto-expiry dan rekonsiliasi otomatis

Dashboard Admin & Manajemen Inventaris Kamar

Visualisasi okupansi hunian, status kamar real-time, dan panel kendali order



FITUR & KOMPONEN UTAMA:

- \$ > Monitoring okupansi kamar wisma dengan grafik penghuni interaktif (ApexCharts)
- \$ > Manajemen status kamar dinamis: Tersedia, Telah Dipesan, Terjadwal, & Pemeliharaan
- \$ > Pusat kontrol transaksi masuk dengan pelacakan status pembayaran real-time
- \$ > Akses eksklusif terproteksi middleware ``role:admin``

Standardisasi Spesifikasi API & Webhook Portal

Dokumentasi OpenAPI 3.0 interaktif untuk developer dan integrasi sistem pihak ketiga

Sistem Reservasi Wisma Migas

Spesifikasi Standard API & Webhook

Dokumentasi teknis ini mencakup spesifikasi endpoint, skema data JSON, penanganan webhook callback secara asinkronus, serta protokol autentikasi token pada sistem backend Wisma Migas yang dibangun menggunakan Laravel 12, Livewire Volt, Xendit Payment Gateway, dan CDN Cloud Media.

Base URL
http://127.0.0.1:8000

Format Payload
application/json

Webhook Auth
x-callback-token

Anti-Bot
Google reCAPTCHA v2

2. Autentikasi & Keamanan Endpoint

Webhook Token Verification

Setiap request ke webhook `/notification` divalidasi dengan membandingkan header token.

`x-callback-token: gR9MdgRtG6ndyQbRfVrMRYvZ3TfIvecdK3CpMcbo5GKDD`

POST /notification

Endpoint asynchronous callback yang dipanggil oleh Xendit Payment Gateway secara instan ketika pelanggan berhasil membayar, tagihan kedaluwarsa, atau pembayaran gagal.

REQUEST BODY PARAMETERS

FIELD	TIPE	WAJIB	KETERANGAN
external_id	string	Ya	Nomor tagihan internal (e.g. 1IW-67DA1A982C3D4)
status	string	Ya	Status transaksi: PAID, EXPIRES, FAILED
amount	number	Ya	Nominal transaksi pembayaran dalam IDR
payment_method	string	Optional	Metode pembayaran (BANK_TRANSFER, QRIS, E-WALLET)

CONTOH REQUEST & RESPONSE JSON

```
// Payload JSON yang dikirim oleh Xendit:
{
  "id": "67ea340ef9938ca7654321",
  "external_id": "1IW-67DA1A982C3D4",
  "status": "PAID",
  "amount": 540000,
  "paid_amount": 540000,
  "payment_method": "QRIS",
  "paid_at": "2020-09-15T01:38:59.886Z"
}

// Response Sukses dari Server (HTTP 200 OK):
{
  "status": 200,
  "message": "Callback processed successfully"
}
```

7. Panduan Pengujian Webhook (cURL)

Gunakan baris perintah cURL berikut di terminal PowerShell/Bash untuk menguji keabsahan endpoint webhook secara lokal:

```
curl -X POST http://127.0.0.1:8000/notification \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "x-callback-token: gR9MdgRtG6ndyQbRfVrMRYvZ3TfIvecdK3CpMcbo5GKDD" \
-d '{"external_id": "1IW-TEST-001", "status": "PAID", "amount": 540000}'
```

FITUR & KOMPONEN UTAMA:

- \$ > Spesifikasi endpoint `/notification` dengan skema payload JSON dan respon kode HTTP
- \$ > Format standar RESTful & Webhook Security Guide dengan header verifikasi token
- \$ > Tersedia skrip cURL siap pakai untuk pengujian dan simulasi status transaksi
- \$ > Dapat diakses langsung via portal web interaktif `/api-docs.html`

Metrik Kinerja & Key Performance Indicator (KPI)

Hasil pengujian beban sistem, keandalan webhook, dan efisiensi pemrosesan data



99.98%

**Webhook Delivery
Success**

Zero packet loss on callback



< 65ms

Rata-rata Respon API

Optimasi Database Indexing



100%

Akurasi Rekonsiliasi

Otomatisasi Status Kamar

Komparasi: Sistem Konvensional vs Arsitektur Baru

Sistem Reservasi Konvensional

- Verifikasi pembayaran manual melalui upload bukti transfer bank
- Risiko tinggi pemalsuan struk transfer dan human-error
- Keterlambatan update ketersediaan kamar yang memicu double-booking
- Penyimpanan gambar lokal yang membebani storage dan bandwidth server
- Tanpa proteksi anti-bot pada form login dan registrasi

Solusi Arsitektur Baru (Wisma Migas)

- Otomatisasi 100% verifikasi pembayaran via Xendit Asynchronous Webhook
- Keamanan terjamin dengan verifikasi token `x-callback-token`
- Status kamar ter-update secara real-time otomatis saat dana diterima
- Distribusi aset media terdesentralisasi melalui ImageKit & Cloudinary CDN
- Keamanan berlapis dengan Google reCAPTCHA v2 dan Rate Limiter

Kesimpulan & Rencana Pengembangan Lanjutan

Fondasi backend yang kokoh untuk ekspansi ekosistem digital Wisma Migas



Keunggulan

Arsitektur Skalabel

Struktur modular Laravel 12 + Livewire mempermudah penambahan fitur dan integrasi API baru tanpa refactoring masif.



Efisiensi

Otomatisasi End-to-End

Proses bisnis pemesanan, verifikasi dana, hingga alokasi kamar berjalan tanpa intervensi manual staff.



Roadmap

Roadmap Masa Depan

Rencana integrasi Push Notification WhatsApp Gateway, Auto-Refund API, dan Machine Learning Price Forecasting.